

Carbohydrate Polymers 연구 동향 리포트

(Elsevier, ISSN 0144-8617)

리포트 생성 일시: 2026-08-17 22:05 UTC

데이터 수집 방법 및 확보 현황: Elsevier Scopus Search API(X-ELS-APIKey, ISSN 0144-8617, DOCTYPE(ar), coverDate 역순 300건 조회)와 PubMed E-utilities(ESearch/EFetch, Carbohydr Polym[ta] AND Journal Article[pt] NOT Review[pt], 발행일 기준 및 색인일(Entrez date) 기준 양방향 조회 각 300건·69건)를 병행 사용했다. Elsevier Abstract Retrieval API는 이번 회차에도 API 키 권한상 초록 본문(dc:description)을 반환하지 않아(view=META_ABS/FULL/REF 모두 401) 후보 식별에만 사용했고, 실제 초록 확보는 PubMed EFetch, Europe PMC, CrossRef, Semantic Scholar API 및 WebSearch로 보완했다. state/seen_articles.json에 없는 신규 후보를 자격 기준(리뷰 제외, 미생물 중심 논문 배제, 2년 이내 게재)에 따라 선별한 결과, 목표 20편 대비 최종 10편을 확보했다(목표 미달).

※ 유의사항: 확보된 10편 중 9편은 2026년 8~10월 게재 예정인 'Articles in Press' 상태로, 논문 원문·초록이 PubMed·Europe PMC·CrossRef·Semantic Scholar 등 어떤 공개 데이터베이스에도 아직 색인되지 않았다(Semantic Scholar API의 publicationTypes 필드로 리뷰 여부만 교차 검증). 이 9편에 대한 아래 설명은 논문 제목에서 합리적으로 유추한 연구 개요이며, 원문 초록을 발췌·인용한 것이 아니다. 나머지 1편(전기방사 루틴/사이클로덱스트린/폴루란 나노섬유 논문)만 Semantic Scholar를 통해 실제 초록 전문을 확인했다. 다음 회차 실행 시 이 9편의 초록이 색인되면 더 구체적인 내용으로 보강될 수 있다.

신규 연구논문(리뷰·미생물 중심 논문 제외) 10편 확보 · 이 중 집중 키워드(paper/cellulose/pectin/hydrogel/okara/paper coating/biomass/soybean protein isolate) 해당 논문 4편

1. 수집 절차 상세

① Elsevier Scopus Search API로 ISSN(0144-8617) AND DOCTYPE(ar) 조건으로 coverDate 역순 300건(12페이지)을 조회하여 214건의 DOI 후보를 식별했다. ② PubMed ESearch(datatype=mdat, reldate=730일)로 300건, ESearch(datatype=edat, reldate=7일)로 69건을 추가 조회하여 EFetch로 전체 초록을 확보했다. ③ 두 소스의 후보를 state/seen_articles.json(누적 1,884건, doi:/pmid: 키 모두 대조)과 대조한 결과, PubMed 경로 신규 후보는 2건, Elsevier 전용 신규 후보(PubMed 300건 조회 범위 밖)는 19건으로 총 21건이 확인되었다. ④ 자격 기준 재적용 결과: PubMed 신규 2건 중 1건은 E. coli 균주(SC-UY1)의 O-antigen 혈청형·유전자와 규명이 핵심 주제인 미생물 중심 논문으로 제외했고, 1건은 초록 본문이 스스로를 'This review'/'This treatise'로 규정하는 자기 서술형 리뷰 논문으로 제외했다. Elsevier 전용 19건은 별도 조사 에이전트가 CrossRef 및 Semantic Scholar Graph API의 publicationTypes 필드를 교차 확인하여 9건을 리뷰 논문으로 제외했고(제목에 'Recent advances', 'Strategies, Mechanisms and...', 'Bridging...clinical translation' 등 총설형 표현이 다수 포함), 나머지 10건을 최종 신규 연구논문으로 확정했다. ⑤ 게재일 범위를 넓혀 재조회(PubMed edat 기준 최근 7일)했으나 동일한 2건 외 추가 신규 후보는 발견되지 않아, 목표 20편에 도달하지 못한 채 확보된 10편으로 리포트를 진행한다.

적용한 자격 기준: (1) 제목에 review/systematic review/mini-review 포함 또는 PubMed PublicationType에 Review 포함 시 제외 (2) 초록이 스스로를 review/treatise로 규정하는 경우 제외 (3) CrossRef/Semantic Scholar publicationTypes에 Review가 포함된 경우 제외 (4) 게재 후 2년 이내 논문만 포함 (5) 핵심 주제가 미생물 자체의 생물학적 특성·균주 개발·배양 최적화·혈청형·유전자와 규명인 논문 제외(다당류/고분자가 핵심 주제이고 항균성 테스트가 부가적인 경우는 유지) (6) Expression of Concern·Retraction Notice 등 연구논문이 아닌 공지성 게재물 제외 (7) state/seen_articles.json에 이미 기록된 DOI 또는 PMID 제외.

2. 전체 동향 분석

2.1 주제 및 소재 경향

이번 회차 신규 10편을 소재별로 보면 셀룰로오스 계열(나노섬유, 나노시트, 홀로셀룰로오스) 3편, 키토산 계열(크라이오겔, 올리고당, 저분자 분해산물) 3편, 전분 1편, 만난(mannan) 1편, 폴루란 기반 나노섬유 1편, 복합 천연다당류 1편으로 셀룰로오스와 키토산이 여전히 이 저널의 양대 축임을 확인할 수 있다. 응용 분야는 에너지·환경(해수 담수화 겸 발전, 아연이온전지, 과염소산염 흡착) 관련 논문이 3편으로 두드러지며, 이는 최근 탄수화물 고분자 연구가

전통적인 생체의약·식품 응용을 넘어 에너지 저장 및 수처리·환경 정화 분야로 확장되고 있음을 시사한다. 생체의약 분야에서는 신경보호 약물전달(제브라피시 뇌출혈 모델), 항염증(키토올리고당 서열-활성 관계), 혈관 약리안전성(키토산 분해산물의 혈관수축 영향) 연구가 포함되어 소재의 기능성뿐 아니라 안전성 평가로도 관심이 이어지고 있다. 특기할 점으로 종이 문화재 복원용 다당류 접착제 연구가 포함되어, 산업·보존과학 분야로의 응용 다변화도 관찰된다.

2.2 공통 분석 기법

확보된 10편 중 9편은 Articles in Press 상태로 초록이 아직 색인되지 않아 개별 논문에 실제로 사용된 분석 기법을 확인하지는 못했다. 다만 유일하게 원문 초록을 확인한 1편(전기방사 루틴/사이클로덱스트린/폴루란 나노섬유)에서는 포접 복합체 형성 확인, 수용해도 측정, 나노섬유 봉해 시간 측정, 동물(제브라피시) 모델을 이용한 조직학적·생화학적 평가가 사용되었다. 일반적으로 이 저널에 게재되는 다당류/고분자 소재 논문들은 구조 규명에 FTIR·XRD·고체 NMR을, 형태 관찰에 SEM/TEM/AFM을, 열적 안정성에 TGA/DSC를, 유연학적 특성에 회전형 레오미터를, 하이드로겔 계열은 팽윤율·겔화 시간을, 화학적으로 개질된 다당류는 치환도(DS) 측정을 표준적으로 병행하는 경향이 있으나, 이는 분야 전반의 일반적 관행이며 금번 10편 각각에서 실제 사용 여부를 개별 확인한 것은 아님을 밝힌다.

2.3 논문 구조/포맷 공통 패턴

제목 패턴을 보면 '소재명 + 구조/기능적 특징 + 응용 목적'의 3단 구성이 두드러진다(예: '위상구조 설계 + 셀룰로오스 나노시트 하이드로겔 + 아연이온전지용'). 다수가 'X-engineered', 'X-regulated', 'X-mediated' 등 설계 전략을 제목 전면내 내세우는 서술 방식을 취하고 있어, 단순 소재 특성 보고보다 특정 기능을 목표로 한 구조/공정 설계형 연구가 주를 이루는 것으로 보인다. 또한 'Adsorption performance and mechanism', 'Design and adhesion mechanism' 등 성능 결과와 메커니즘 규명을 함께 제시하는 부제가 공통적으로 관찰된다.

2.4 전체 공통점

10편 전체에 걸쳐 공통적으로 발견되는 특징은 (1) 천연 다당류를 화학적·물리적으로 개질하거나 나노구조화하여 부가가치를 높이는 접근이 지배적이라는 점, (2) 단일 소재보다 두 가지 이상의 성분을 조합한 복합체·복합소재 설계가 다수라는 점(셀룰로오스+PVA, 금속이온+키토산, 전분+계면활성제 등), (3) 최종 응용을 명시적으로 제시하는 목적지향적 연구 설계라는 점이다.

3. 집중 분석: paper / cellulose / pectin / hydrogel / okara / paper coating / biomass / soybean protein isolate 관련 논문

위 키워드 중 하나 이상에 해당하는 신규 논문은 총 4편으로, cellulose 및 hydrogel 키워드가 3편, paper(paper 관련) 키워드가 1편에서 확인되었다(pectin, okara, paper coating, biomass 단독, soybean protein isolate 키워드에 해당하는 신규 논문은 이번 회차에 없었음). 아래에서 수집된 해당 논문 전체를 다룬다.

3.1 Cellulose nanofibril/polyvinyl alcohol hydrogel achieves efficient desalination of seawater and power generation based on Donnan effect

저자: Wang Kun, Li Chong, Du Saifei, Zhu Zhangyu, Xu Jiajie, Wang Wei 외 · 게재(예정)일: 2026-10-15 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125706 · 매칭 키워드: cellulose, hydrogel

셀룰로오스 나노섬유(CNF)와 폴리비닐알코올(PVA)을 결합한 하이드로겔을 제작하여, 이온 선택적 투과 특성(도난 효과)을 이용해 해수 담수화와 동시에 전력을 생산하는 다기능 소재로 활용한 연구로 보인다. 다만 이 논문은 2026년 10월 게재 예정(Articles in Press)으로 초록 본문이 아직 PubMed·Europe PMC·CrossRef·Semantic Scholar 어디에도 색인되지 않아, 위 설명은 논문 제목에서 유추한 연구 방향이며 구체적 실험 방법이나 정량적 결과는 확인하지 못했다.

3.2 Topology-engineered hydrogel with cellulose nanosheets for robust and high-capacity zinc-ion batteries

저자: Lei Wenxuan, Huang Heng, Liu Wenyu, Zhou Lingfeng, Li Guoping, Chen Pan 외 · 게재(예정)일: 2026-10-15 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125723 · 매칭 키워드: cellulose, hydrogel

셀룰로오스 나노시트를 포함한 하이드로겔의 네트워크 위상구조(topology)를 설계하여 아연이온전지용 전해질/분리막으로서 내구성과 고용량 특성을 구현하려 한 연구로 보인다. 이 논문 역시 아직 초록이 공개 색인되지 않은 게재 예정 논문으로, 위 설명은 제목에서 유추한 연구 개요이며 구체적 전기화학적 성능 수치는 확인하지 못했다.

3.3 Dynamic covalent network-functionalized holocellulose composite: A photocurable strategy toward transparent and reprocessable composites

저자: Tan Yi, Li Bei, Wang Kaili, Dong Youming, Gong Shanshan, Jiang Weikun 외 · 게재(예정)일: 2026-10-15 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125729 · 매칭 키워드: cellulose, biomass

바이오매스에서 유래한 홀로셀룰로오스(hemicellulose를 포함한 셀룰로오스 복합 성분)에 동적 공유결합 네트워크를 도입하고 광경화 방식을 적용해, 투명하면서도 재가공이 가능한 복합소재를 만들고자 한 연구로 추정된다. 초록이 아직 색인되지 않아 제목만으로 추정한 내용이며, 정확한 기계적·광학적 물성 데이터는 확인하지 못했다.

3.4 Design and adhesion mechanism of multi-component natural polysaccharide-based adhesives for paper fracture repair

저자: Liu Aocheng, Chen Xiaoli, Ding Liping, Hu Kaixin, Li Jing · 게재(예정)일: 2026-10-15 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125735 · 매칭 키워드: paper

여러 천연 다당류를 조합해 종이(고문서·기록물 등) 파손 부위의 복원·접합에 쓸 수 있는 접착제를 설계하고, 그 접착 기구를 분석하려 한 연구로 추정된다. 종이 문화재 보존 분야에 다당류 기반 소재를 적용한 사례로 보이나, 초록이 아직 색인되지 않아 제목 기반 추정이며 접착강도 등 정량 데이터는 확인하지 못했다.

4. 그 외 신규 논문

4.1 Valency-regulated interfacial selectivity by metal-crosslinked chitosan cryogels for capturing trace-level perchlorate: Adsorption performance and mechanism

저자: Hu Zhihui, Wu Yuan, Wei Jiangang, Jia Yan, Dai Xinning, Huang Jiali 외 · 게재(예정)일: 2026-10-15 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125736

금속 이온으로 가교한 키토산 크라이오겔의 계면 원자가(valency)를 조절해 미량 과염소산염(perchlorate) 이온에 대한 흡착 선택성과 흡착 기구를 분석한 연구로 추정된다. 초록 원문을 어떤 데이터베이스에서도 찾지 못해(Articles in Press) 제목 기반의 추정이며, 세부 실험 조건과 흡착 성능 수치는 확인할 수 없었다.

4.2 Surfactant-assisted hierarchical assembly of debranched starch nanoparticles: Insights into desolvation-driven molecular and crystalline ordering

저자: Kim Da-Hui, Zhou Xing, Kim Jong-Yea · 게재(예정)일: 2026-10-15 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125694

가지제거(탈분지)된 전분을 계면활성제 존재 하에서 계층적으로 재조립시켜, 탈용매화(desolvation) 과정이 분자 수준 정렬과 결정 구조 형성에 미치는 영향을 규명하려 한 연구로 보인다. 초록이 아직 공개되지 않아 제목 기반 추정이며, 구체적인 나노입자 크기나 결정화도 수치는 확인하지 못했다.

4.3 Three-dimensional alignment of mannan I microcrystals under a strong magnetic field

저자: Sun Zhiyi, Maeda Asahi, Okawa Ichiro, Kobayashi Kayoko, Hirota Noriyuki, Wada Masahisa · 게재(예정)일: 2026-10-15 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125728

강한 정자기장을 이용해 만난 I형(mannan I) 미세결정의 3차원 배향을 유도하고, 그 이방적 정렬 거동을 규명하려 한 기초 물성 연구로 추정된다. 초록을 확인할 수 있는 어떤 데이터베이스에도 아직 반영되지 않아 제목만으로 추정했으며, 정렬 기구나 정량적 결과는 확인하지 못했다.

4.4 Electrospun rutin/methyl- β -Cyclodextrin/pullulan nanofibers for neuroprotection in a zebrafish model of intracerebral hemorrhage

저자: Thakur Navneet, Kumar Amit, Ruchika, Singh Damanpreet, Saneja Ankit · 게재(예정)일: 2026-10-15 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125679

난용성 플라보노이드인 루틴을 메틸-베타-사이클로덱스트린과 포접 복합체로 만들어 수용해도를 약 46배 높인 뒤, 이를 폴루란 나노섬유에 전기방사로 담지하여 약 3초 내 빠르게 봉쇄되는 제형을 제조했다. 제브라피시 뇌출혈(ICH) 모델에 적용한 결과, 이 나노섬유 제형이 출혈 중증도와 산화 스트레스·세포자멸사·염증 반응을 낮추고 신경세포 구조를 보존하여, 난용성 플라보노이드의 신경보호용 전달체로서 가능성을 보였다.

4.5 Monomer sequence governs the anti-inflammatory activity of chitooligosaccharides

저자: Zhu Siqi, Hu Minmin, Li Anbang, Hao Wentong, Ge Xiangyun, Yang Haoyue 외 · 게재(예정)일: 2026-10-15 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125718

키토올리고당의 단순한 중합도나 아세틸화도가 아니라 단당류 배열 순서(monomer sequence) 자체가 항염증 활성을 좌우한다는 구조-활성 관계를 규명하려 한 연구로 추정된다. 초록 원문이 아직 색인되지 않아 제목에 근거한 추정이며, 구체적인 서열 패턴이나 활성 데이터는 확인하지 못했다.

4.6 Chitosan and its subunits enhance adrenergic vasoconstriction and impair endothelium-dependent relaxation in rat aorta

저자: Pouri Saeedeh, Sanz-Gómez Marta, Fernández-Alfonso María S., Caballero Ángeles María Heras, Aranaz Inmaculada ·
게재(예정)일: 2026-10-15 · DOI: 10.1016/j.carbpol.2026.125713

키토산 및 그 저분자 분해 산물(subunit)이 흰쥐 대동맥 고리 조직에서 아드레날린성 혈관수축 반응을 강화하고 내피 의존성 이완 반응은 저해한다는 것을 보여주려 한 약리학적 연구로 추정된다. 이는 키토산 기반 소재의 안전성/생체적합성 평가와 관련된 결과일 가능성이 있으나, 초록이 아직 색인되지 않아 제목 기반 추정이며 구체적 수치 결과는 확인하지 못했다.

부록: 신규 논문 전체 목록

총 10편 (목표 20편 대비 10편 확보)

#	제목	저자	게재일	DOI
1	Cellulose nanofibril/polyvinyl alcohol hydrogel achieves efficient desalination of seawater and power generation based on Donnan effect	Wang Kun, Li Chong, Du Saifei, Zhu Zhangyu, Xu Jiajie, Wang Wei 외	2026-10-15	10.1016/j.carbpol.2026.125706
2	Valency-regulated interfacial selectivity by metal-crosslinked chitosan cryogels for capturing trace-level perchlorate: Adsorption performance and mechanism	Hu Zhihui, Wu Yuan, Wei Jiangang, Jia Yan, Dai Xinning, Huang Jiali 외	2026-10-15	10.1016/j.carbpol.2026.125736
3	Topology-engineered hydrogel with cellulose nanosheets for robust and high-capacity zinc-ion batteries	Lei Wenxuan, Huang Heng, Liu Wenyu, Zhou Lingfeng, Li Guoping, Chen Pan 외	2026-10-15	10.1016/j.carbpol.2026.125723
4	Dynamic covalent network-functionalized holocellulose composite: A photocurable strategy toward transparent and reprocessable composites	Tan Yi, Li Bei, Wang Kaili, Dong Youming, Gong Shanshan, Jiang Weikun 외	2026-10-15	10.1016/j.carbpol.2026.125729
5	Surfactant-assisted hierarchical assembly of debranched starch nanoparticles: Insights into desolvation-driven molecular and crystalline ordering	Kim Da-Hui, Zhou Xing, Kim Jong-Yea	2026-10-15	10.1016/j.carbpol.2026.125694
6	Three-dimensional alignment of mannan I microcrystals under a strong magnetic field	Sun Zhiyi, Maeda Asahi, Okawa Ichiro, Kobayashi Kayoko, Hirota Noriyuki, Wada Masahisa	2026-10-15	10.1016/j.carbpol.2026.125728
7	Electrospun rutin/methyl-β-Cyclodextrin/pullulan nanofibers for neuroprotection in a zebrafish model of intracerebral hemorrhage	Thakur Navneet, Kumar Amit, Ruchika, Singh Damanpreet, Saneja Ankit	2026-10-15	10.1016/j.carbpol.2026.125679
8	Monomer sequence governs the anti-inflammatory activity of chitooligosaccharides	Zhu Siqu, Hu Minmin, Li Anbang, Hao Wentong, Ge Xiangyun, Yang Haoyue 외	2026-10-15	10.1016/j.carbpol.2026.125718
9	Design and adhesion mechanism of multi-component natural polysaccharide-based adhesives for paper fracture repair	Liu Aocheng, Chen Xiaoli, Ding Liping, Hu Kaixin, Li Jing	2026-10-15	10.1016/j.carbpol.2026.125735
10	Chitosan and its subunits enhance adrenergic vasoconstriction and impair endothelium-dependent relaxation in rat aorta	Pouri Saeedeh, Sanz-Gómez Marta, Fernández-Alfonso María S., Caballero Ángeles María Heras, Aranaz Inmaculada	2026-10-15	10.1016/j.carbpol.2026.125713

본 리포트는 한글 폰트(NanumGothic, apt fonts-nanum)를 사용하여 생성되었습니다.